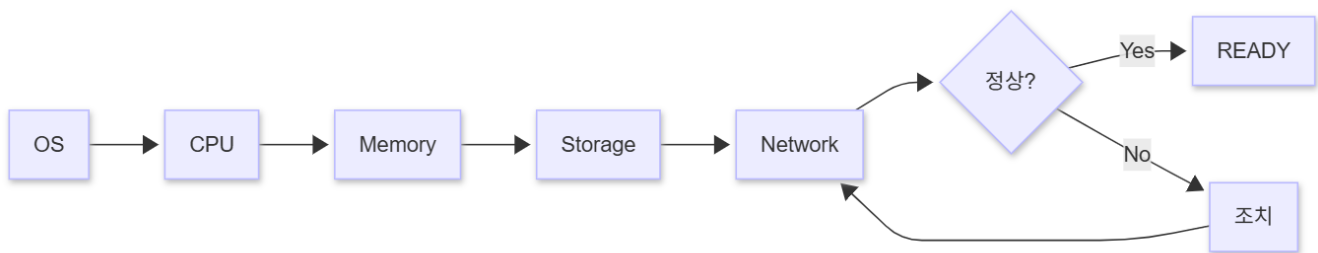


로봇 소프트웨어 설치 전 환경 점검

이름: _____ 날짜: _____

오늘의 미션

****이 개발 PC 에 로봇 소프트웨어를 설치해도 되는가?***



Mission 1 — WSL 2 / Ubuntu 22.04 확인

1-1. PowerShell

```
wsl -l -v
```

기록:

항목	결과
Ubuntu-22.04 존재	☐ Yes ☐ No
STATE	_____
VERSION	_____

정상 기준: Ubuntu-22.04, VERSION 2

1-2. Ubuntu 실행

```
wsl -d Ubuntu-22.04
```

- ☐ 실행 성공
- ☐ 실행 실패

Mission 2 — OS 확인

```
lsb_release -a
```

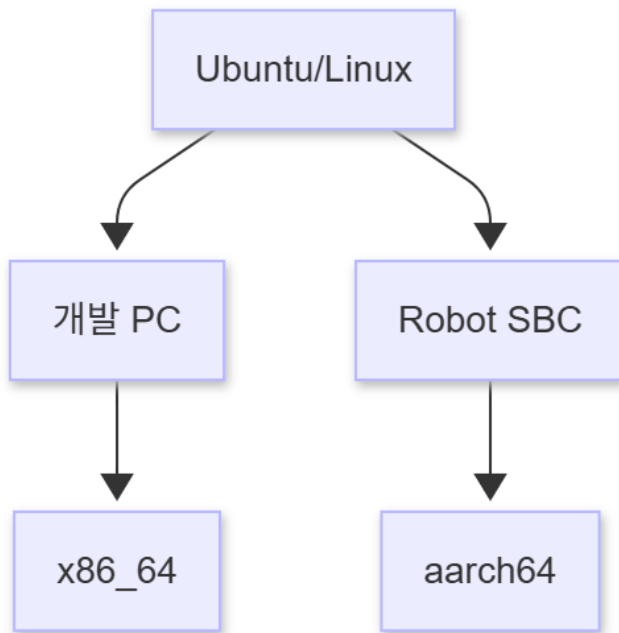
항목	나의 결과	정상 기준
Release	_____	22.04
Codename	_____	jammy

판정: ☐ 정상 ☐ 확인 필요

Mission 3 — CPU 아키텍처 확인

```
uname -m
```

나의 결과: _____



확인 문제

같은 Ubuntu 라면 PC 용 설치 이미지를 Jetson 에 그대로 사용해도 되는가?

- ☐ Yes
- ☐ No

이유: _____

Mission 4 — Memory 확인

```
free -h
```

free 보다 **available** 값을 확인합니다.

항목	결과
Total	_____
Available	_____
Swap	_____

상태: ☐ 충분 ☐ 확인 필요 ☐ 부족

Mission 5 — Storage 확인

```
df -h /
```

항목	결과
Avail	_____
Use%	_____ %

현재 상태에 표시합니다.

0% ----- 50% ----- 80% ----- 90% ----- 100%
여유 확인 위험

Trouble Check

Use% = 99%라면 가장 먼저 무엇을 해야 하는가?

1. _____
2. _____
3. _____

필요 시 큰 파일 확인:

```
du -sh ~/* 2>/dev/null
```

재검증:

```
df -h /
```

Mission 6 — Network interface 확인

```
ip addr
```

세 가지만 찾습니다.

- ① Interface
- ② State UP/DOWN
- ③ IPv4

항목	결과
----	----

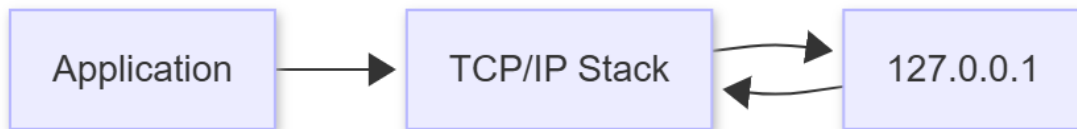
Interface	_____
State	_____
IPv4	_____

Mission 7 — 내 PC 의 TCP/IP 확인

```
ping -c 4 127.0.0.1
```

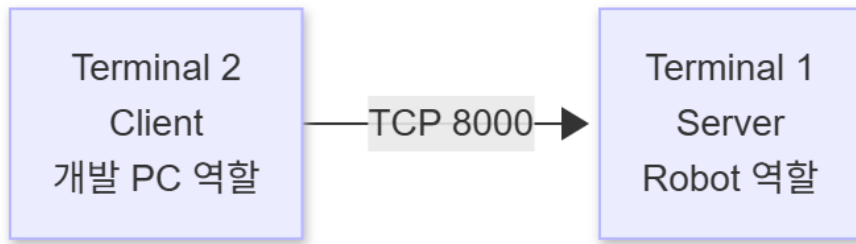
항목	결과
transmitted	_____
received	_____
packet loss	_____ %

*'127.0.0.1'은 로봇이 아니라 **현재 PC 자신**입니다.*



Mission 8 — 한 PC 에서 Robot 통신 모의 실습

Ubuntu Terminal 을 2 개 엽니다.



Terminal 1 — Robot 역할

```
mkdir -p ~/network_lab
cd ~/network_lab
echo "ROBOT NETWORK OK" > index.html
python3 -m http.server 8000
```

확인:

```
Serving HTTP on 0.0.0.0 port 8000
```

Terminal 2 — 개발 PC 역할

```
curl http://127.0.0.1:8000
```

응답: _____

판정: ☐ 성공 ☐ 실패

Mission 9 — 장애 주입

잘못된 Port 를 사용합니다.

```
curl http://127.0.0.1:9000
```

결과: _____

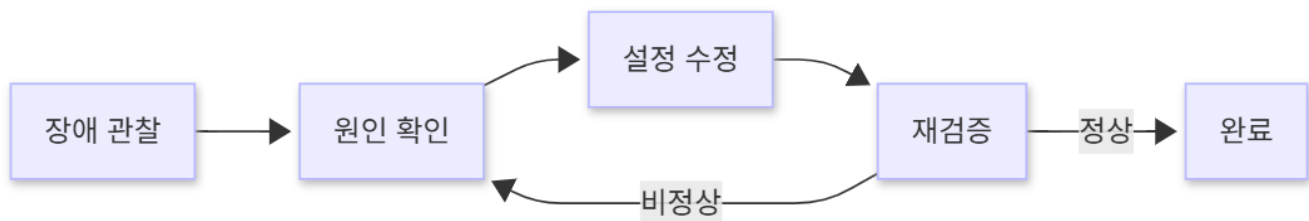
확인 항목	Server	Client	일치?
IP	127.0.0.1	127.0.0.1	☐
Port	8000	9000	☐

원인: _____

복구

```
curl http://127.0.0.1:8000
```

재검증 결과: ☐ 정상 ☐ 비정상



Mission 10 — 실제 Robot 과 연결해서 생각하기

이번 실습:

```
Client → 127.0.0.1 → 같은 PC 의 Server
```

실제 환경:



실제 로봇에서 확인 예:

```
ping -c 4 192.168.0.20
```

핵심

- 이번 실습의 대상: `127.0.0.1`
- 실제 로봇의 대상: `Robot IP`
- 확인 원리: ****같은****

Mission 11 — 개발 PC 와 Robot 비교

항목	개발 PC	Robot SBC
OS 확인	필요	필요
CPU 확인	필요	필요
Memory 확인	필요	필요
Storage 확인	필요	필요
Network 확인	필요	필요
CPU	보통 x86_64	보통 aarch64
설치	WSL/USB	SD/eMMC/NVMe Image
Driver	PC 장치	Robot/Sensor/Motor

한 문장 정리

공통점: _____

차이점: _____

Mission 12 — Robot 환경 판정

다음 결과를 확인합니다.

```
Ubuntu      : 20.04
Architecture : aarch64
Memory      : 4 GB
Storage Use  : 91%
Interface    : UP
IP           : 192.168.0.20
```

바로 설치할 것인가?

- ☐ 설치 진행
- ☐ 먼저 조치

가장 먼저 확인할 항목: _____

조치: _____

재검증 명령: _____

Mission 13 — Evidence 수집

패키지 루트에서:

```
chmod +x evidence/*.sh
./evidence/collect_developer_evidence.sh
```

생성 경로:

```
results/YYYYMMDD_HHMMSS/  
├─ evidence.json  
└─ evidence.md
```

나의 결과:

- Decision: ☐ READY ☐ NOT_READY
- Failed check: _____

최종 Installation Readiness Check

점검	결과	판정
WSL2	_____	 /  / 
Ubuntu	_____	 /  / 
Architecture	_____	 /  / 
Memory	_____	 /  / 
Storage	_____	 /  / 
Network	_____	 /  / 
Ping	_____	 /  / 
TCP	_____	 /  / 

최종 판단:

- ☐ **READY** — 설치 진행 가능
- ☐ **NOT READY** — 조치 후 재검증

판단 근거:

실습 종료

Server Terminal:

```
Ctrl + C
```

Ubuntu:

```
exit
```

필요 시 PowerShell:

```
wsl --shutdown
```

기억할 문장

****설치 명령보다 먼저, 설치할 환경이 준비되어 있는지 확인한다.****